Chapitre 4

Thème 2 : Modèles continus
Primitives et équations différentielles

I. Primitive d'une fonction

1) Définition et propriétés

Exemple : On considère les fonctions f et F définies par : $f(x) = 2x + 3$ et $F(x) = x^2 + 3x - 1$
Si on dérive F, on constate que : $F'(x) = 2x + 3 = f(x)$.
Lorsque $F' = f$, on dit que F est une primitive de f.

Définition

f est une fonction continue sur un intervalle I.
On appelle primitive de f, une fonction F, telle que : $F' = f$.

Remarque Dans ces conditions, dire que « *F est une primitive de f* » revient à dire que « *f est la dérivée de F* ».

Méthode - Vérifier qu'une fonction est une primitive d'une autre fonction

Enoncé :
Dans chaque cas, dire si F est une primitive de f.

1) $F(x) = \dfrac{x^2}{2}$ et $f(x) = x$.
2) $F(x) = xe^x$ et $f(x) = e^x(x+1)$
3) $F(x) = \dfrac{\ln(x)}{x}$ et $f(x) = \dfrac{-\ln(x)}{x^2}$.

Solution :

1) $F'(x) = \dfrac{2x}{2} = x = f(x)$
   Donc F est une primitive de f.
2) $F'(x) = 1 \times e^x + x \times e^x = e^x(x+1) = f(x)$
   Donc F est une primitive de f.
3) $F'(x) = \dfrac{\frac{1}{x} \times x - \ln(x) \times 1}{x^2} = \dfrac{1 - \ln(x)}{x^2} \neq f(x)$
   Donc F n'est pas une primitive de f.

Propriété

Deux primitives d'une même fonction continue sur un intervalle diffèrent d'une constante.

Démonstration

Soit F et G deux primitives de la fonction f sur I.
Alors : $F'(x) = f(x)$ et $G'(x) = f(x)$.
Donc : $F'(x) = G'(x)$, soit $F'(x) - G'(x) = 0$, soit encore $(F - G)'(x) = 0$.
La fonction $F - G$ possède une dérivée nulle sur I, elle est donc constante sur I.
On nomme C cette constante. Ainsi : $F(x) - G(x) = C$ pour tout x de I.
On en déduit que les deux primitives de f diffèrent d'une constante.

Propriété

f est une fonction continue sur un intervalle I.
Si F est une primitive de f alors pour tout réel C, la fonction $x \longmapsto F(x) + C$ est une primitive de f.

Démonstration

F est une primitive de f.
On pose $G(x) = F(x) + C$.
$G'(x) = F'(x) + 0 = F'(x) = f(x)$.
Donc G est une primitive de f.

Exemple : On a vu dans la méthode précédente que F est une primitive de f avec :
$F(x) = \dfrac{x^2}{2}$ et $f(x) = x$.
Donc, la fonction G définie par $G(x) = \dfrac{x^2}{2} + 5$ est également une primitive de f.
En effet : $G'(x) = \dfrac{2x}{2} + 0 = x = f(x)$.

Propriété

Toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives sur cet intervalle.

Remarque Bien que l'existence étant assurée, la forme explicite d'une primitive n'est pas toujours connue. Par exemple, la fonction $x \mapsto e^{-x^2}$ ne possède pas de primitive sous forme explicite.

Méthode - Recherche d'une primitive particulière

Enoncé :
Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \dfrac{e^{2x}(2x-1)}{x^2}$.

1) Démontrer que la fonction F définie sur $\mathbb{R}^*$ par $F(x) = \dfrac{e^{2x}}{x}$ est une primitive de f.

2) Déterminer la primitive G de la fonction f qui s' annule en $x = 1$.

Solution :

1) $F'(x) = \dfrac{2e^{2x}x - e^{2x}}{x^2} = \dfrac{e^{2x}(2x-1)}{x^2} = f(x)$.
Donc $F' = f$ et donc la fonction F est une primitive de f.

2) On cherche la primitive de la fonction f qui s'annule en $x = 1$, soit : $G(1) = 0$.

Si G est une primitive de f alors : $G(x) = F(x) + C$, où C est un nombre réel.
Donc : $G(1) = F(1) + C$
Et donc : $F(1) + C = 0$
Soit : $\dfrac{e^{2\times 1}}{1} + C = 0$
$e^2 + C = 0$
$C = -e^2$
La primitive de la fonction f qui s'annule en $x = 1$ est G telle que :
$G(x) = F(x) - e^2 = \dfrac{e^{2x}}{x} - e^2$

2) Primitives des fonctions usuelles

Fonction f	Une primitive F
$a, a \in \mathbb{R}$	ax
x^n avec $n \in \mathbb{N}^*$	$\dfrac{1}{n+1}x^{n+1}$
$\dfrac{1}{x^2}$	$-\dfrac{1}{x}$
$\dfrac{1}{x}$ Avec $x > 0$	$\ln(x)$
$\dfrac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x}$
e^x	e^x

3) Linéarité des primitives

Propriété

Si F est une primitive de f et G est une primitive de g alors :
- $F + G$ est une primitive de $f + g$,
- kF est une primitive de kf, avec k réel.

Démonstration

- $(F + G)' = F' + G' = f + g$
- $(kF)' = kF' = kf$

Méthode - Déterminer une primitive (1)

Enoncé :
Dans chaque cas, déterminer une primitive F de la fonction f.

1) $f(x) = x^3 - 2$

2) $f(x) = 3x^2 - \dfrac{3}{x^2}$

3) $f(x) = \dfrac{3}{x}$ sur $]0;+\infty[$

4) $f(x) = \dfrac{2}{\sqrt{x}}$

Solution :

1) $F(x) = \dfrac{1}{4}x^4 - 2x$

2) $f(x) = 3x^2 - \dfrac{3}{x^2} = 3x^2 - 3 \times \dfrac{1}{x^2}$ donc $F(x) = x^3 - 3 \times \left(-\dfrac{1}{x}\right) = x^3 + \dfrac{3}{x}$

3) $f(x) = \dfrac{3}{x} = 3 \times \dfrac{1}{x}$
$F(x) = 3\ln(x)$

> **Remarque** L'intervalle de recherche de la primitive est $]0;+\infty[$, car la fonction ln est définie pour des valeurs strictement positives.

4) $f(x) = \dfrac{2}{\sqrt{x}} = 2 \times \dfrac{1}{\sqrt{x}}$
$F(x) = 2 \times 2\sqrt{x} = 4\sqrt{x}$

4) Primitives de fonctions composées

u est une fonction dérivable sur un intervalle I.

Fonction	Une primitive
$2u'u$	u^2
$u'e^u$	e^u
$\dfrac{u'}{u}$ avec $u > 0$	$\ln(u)$

Méthode - Déterminer une primitive (2)

Enoncé :
Dans chaque cas, déterminer une primitive F de la fonction f.

1) $f(x) = (2x-5)\left(x^2-5x+4\right)$

2) $f(x) = xe^{x^2}$

3) $f(x) = \dfrac{x^2}{x^3+1}$

Solution :

1) $f(x) = (2x-5)\left(x^2-5x+4\right)$

$$= \frac{1}{2} \times 2(2x-5)\left(x^2-5x+4\right) \text{ du type } 2u'u$$

En effet : $u(x) = x^2 - 5x + 4 \rightarrow u'(x) = 2x - 5$.
Une primitive de $2u'u$ est de la forme u^2.
Soit : $F(x) = \dfrac{1}{2}\left(x^2-5x+4\right)^2$

2) $f(x) = xe^{x^2} = \dfrac{1}{2} \times 2xe^{x^2}$ du type $u'e^u$
En effet : $u(x) = x^2 \rightarrow u'(x) = 2x$.
Une primitive de $u'e^u$ est de la forme e^u.
Soit : $F(x) = \dfrac{1}{2}e^{x^2}$

3) $f(x) = \dfrac{x^2}{x^3+1} = \dfrac{1}{3} \times \dfrac{3x^2}{x^3+1}$ du type $\dfrac{u'}{u}$
En effet : $u(x) = x^3 + 1 \rightarrow u'(x) = 3x^2$
Une primitive de $\dfrac{u'}{u}$ est de la forme $\ln(u)$.
Soit : $F(x) = \dfrac{1}{3}\ln\left(x^3+1\right)$

II. Équations différentielles

1) Définition d'une équation différentielle

Définition

Une équation différentielle est une équation dont l'inconnue est une fonction et où interviennent des dérivées de cette fonction.

Exemple :

- L'équation $f'(x) = 5$ est une équation différentielle.
  L'inconnue est la fonction f.
  En considérant que y est la fonction inconnue qui dépend de x, l'équation peut se noter : $y' = 5$
- L'équation $y' = 2x^2 - 3$ est également une équation différentielle. L'inconnue est la fonction y dont la dérivée est égale à $2x^2 - 3$.

2) Équation différentielle du type $y' = f$

Définition

Soit une fonction f définie sur un intervalle I.
La fonction g est une solution de l'équation différentielle $y' = f$ si et seulement si $g'(x) = f(x)$.

Propriété

Dire que F est une primitive de f, revient à dire que F est une solution de l'équation différentielle $y' = f$.
En effet, $F' = f$.

Méthode - Vérifier qu'une fonction est solution d'une équation différentielle

Enoncé :
Prouver que la fonction g définie sur $]0;+\infty[$ par $g(x) = 3x^2 + \ln x$ est solution de l'équation différentielle $y' = 6x + \dfrac{1}{x}$.

Solution :

$g'(x) = 3 \times 2x + \dfrac{1}{x} = 6x + \dfrac{1}{x}$

Donc, g est solution de l'équation différentielle $y' = 6x + \dfrac{1}{x}$.

3) Équations différentielles du type $y' = ay$

Propriété

Les solutions de l'équation différentielle $y' = ay, a \in \mathbb{R}$, sont les fonctions de la forme $x \longmapsto Ce^{ax}$, où C est une constante réelle quelconque.

Démonstration

- Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = Ce^{ax}$, où C est un réel.

Alors, $f'(x) = C \times ae^{ax} = a \times Ce^{ax} = af(x)$.

Donc $f'(x) = af(x)$.
f est donc solution de l'équation différentielle $y' = ay$.

- Réciproquement, soit f une solution de l'équation différentielle $y' = ay$.

Et soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = e^{-ax} \times f(x)$.
g est dérivable sur $\mathbb{R}$ et on a : $g'(x) = -ae^{-ax} \times f(x) + e^{-ax} \times f'(x)$.
Comme f est solution de l'équation différentielle $y' = ay$, on a : $f'(x) = af(x)$.
Ainsi : $g'(x) = -e^{-ax} \times af(x) + e^{-ax} \times f'(x)$

$$= -e^{-ax} \times f'(x) + e^{-ax} \times f'(x) = 0$$

La fonction g est donc égale à une constante réelle C, soit :$e^{-ax} \times f(x) = C$.
Et donc : $f(x) = C \times \dfrac{1}{e^{-ax}} = Ce^{ax}$.

Méthode - Résoudre une équation différentielle du type $y' = ay$

Enoncé :
On considère l'équation différentielle $3y' + 5y = 0$.

1) **a)** Déterminer la forme générale des fonctions solutions de l'équation.
b) Représenter à l'aide de la calculatrice ou d'un logiciel, quelques courbes des fonctions solutions.

2) Déterminer l'unique solution f telle que $f(1) = 2$.

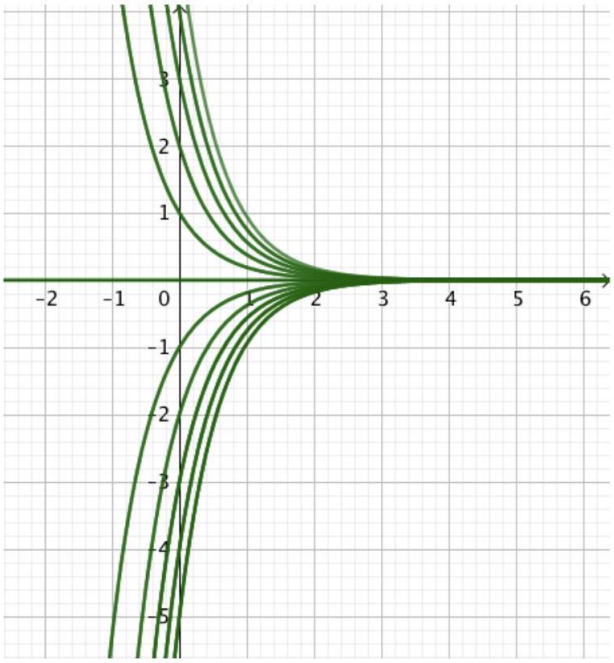
Solution :

1) **a)** $3y' + 5y = 0$

$$3y' = -5y$$
$$y' = -\frac{5}{3}y$$

Les solutions sont les fonctions de la forme : $x \mapsto Ce^{-\frac{5}{3}x}, C \in \mathbb{R}$.

b) Pour différentes valeurs de C, on obtient :



2) f est solution de l'équation différentielle, donc de la forme : $f(x) = Ce^{-\frac{5}{3}x}$

Donc $f(1) = Ce^{-\frac{5}{3}\times 1} = Ce^{-\frac{5}{3}}$
Or, $f(1) = 2$.
Donc : $Ce^{-\frac{5}{3}} = 2$

$$Ce^{-\frac{5}{3}} = 2$$
$$C = \frac{2}{e^{-\frac{5}{3}}}$$
$$C = 2e^{\frac{5}{3}}$$

Et donc : $f(x) = 2e^{\frac{5}{3}}e^{-\frac{5}{3}x} = 2e^{\frac{5}{3}-\frac{5}{3}x} = 2e^{\frac{5}{3}(1-x)}$

Propriété

Si f et g sont deux solutions de l'équation différentielle $y' = ay, a \in \mathbb{R}$, alors $f+g$ et $kf, k \in \mathbb{R}$, sont également solutions de l'équation différentielle.

Démonstration

- $(f+g)' = f' + g' = af + ag = a(f+g)$
- $(kf)' = kf' = k \times af = a(kf)$

4) Équations différentielles du type $y' = ay + b$

Propriété

La fonction $x \mapsto -\frac{b}{a}$ est solution de l'équation différentielle $y' = ay + b (a \neq 0)$. Cette solution est appelée solution particulière constante.

Démonstration

On pose : $g(x) = -\frac{b}{a}$. Alors $g'(x) = 0$.
Or, $ag(x) + b = a \times \left(-\frac{b}{a}\right) + b = -b + b = 0 = g'(x)$.
Donc : $g'(x) = ag(x) + b$.
g est donc solution de l'équation différentielle $y' = ay + b$.

Propriété

Les solutions de l'équation différentielle $y' = ay + b (a \neq 0)$ sont les fonctions de la forme $x \longmapsto Ce^{ax} - \frac{b}{a}$, où $C \in \mathbb{R}$.
Ce^{ax} : Solutions de l'équation $y' = ay$
$-\frac{b}{a}$: Solution particulière constante de l'équation $y' = ay + b$

Remarque L'équation $y' = ay + b$ est appelée équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficients constants.

Méthode - Résoudre une équation différentielle du type $y' = ay + b$

Enoncé :
On considère l'équation différentielle $(E) : 2y' - y = 3$.

1) Déterminer une solution particulière constante de l'équation différentielle (E).

2) Déterminer la forme générale des solutions de l'équation différentielle $y' = \frac{1}{2}y$.

3) En déduire la forme générale des solutions de l'équation différentielle (E).

4) Déterminer l'unique solution f de (E) telle que $f(0) = -1$.

Solution :

1) Modifions l'écriture de l'équation différentielle :

$$\begin{aligned} 2y' - y &= 3 \\ 2y' &= y + 3 \\ y' &= \frac{1}{2}y + \frac{3}{2} \end{aligned}$$

Une solution particulière constante est la fonction : $x \longmapsto -3$.
En effet : $-\frac{b}{a} = -\frac{\frac{3}{2}}{\frac{1}{2}} = -3$.

2) Les solutions de l'équation différentielle $y' = \frac{1}{2}y$ sont de la forme : $x \mapsto Ce^{\frac{1}{2}x}, C \in \mathbb{R}$.

3) Les solutions de l'équation différentielle (E) sont de la forme :

$$x \mapsto Ce^{\frac{1}{2}x} - 3, C \in \mathbb{R}$$

4) f est solution de l'équation différentielle, donc de la forme : $f(x) = Ce^{\frac{1}{2}x} - 3, C \in \mathbb{R}$ Donc $f(0) = Ce^{\frac{1}{2}\times 0} - 3 = C - 3$
Or, $f(0) = -1$

$$\begin{aligned} \text{Donc : } C - 3 &= -1 \\ C &= 3 - 1 \\ C &= 2 \end{aligned}$$

Et donc : $f(x) = 2e^{\frac{1}{2}x} - 3$